Лабораторна робота № 3
Тема. Робота з великими мовними моделями через API. Основи Prompt Engineering

Мета роботи: Ознайомитися з принципами взаємодії з великими мовними моделями (LLM), навчитися формулювати запити до мовних моделей та досліджувати вплив структури prompt на отриманий результат.

Завдання.

обрана модель: Gemini, модель gemini-3.6-flash.

Запити надсилалися програмно. Кожен prompt і відповідь автоматично зберігалися у JSON-файли (results/task1.json, task2.json, task3.json, task4.json), з яких формувалися матеріали звіту. Для Завдань 2 і 3, та 4 використано temperature = 0, щоб різниця між відповідями залежала від prompt, а не від випадковості. У Завданні 1 для генерації тексту використано temperature = 0.7.

Предметна область для всієї роботи: *фізична реабілітація та ерготерапія*.

Структура проєкту: main.py (функція ask() для запитів і збереження результатів), task1.py – task4.py (завдання), build_report.py (збір таблиць).

Завдання 1. Взаємодія з великою мовною моделлю

1.1. Пояснення

Prompt: Поясни простими словами, що таке ерготерапія і чим вона займається. Відповідь дай у 4-5 реченнях, з одним прикладом із життя.

Відповідь:

Ерготерапія — це спеціальна реабілітація, яка допомагає людям повернутися до звичайного життя після травм, інсультів чи через інвалідність.

Її головна мета — навчити людину знову самостійно виконувати щоденні справи: від вмивання та вдягання до роботи й улюблених хобі. Для цього фахівець не лише тренує тіло, а й адаптує побутові речі та навколишній простір під нові потреби пацієнта.

Приклад із життя: якщо після важкої травми руки людині складно тримати звичайне прибордя, ерготерапевт підбере ложку з товстою нековзною ручкою та навчить їсти без сторонньої допомоги. Завдяки такому підходу людина відновлює свою незалежність і впевненість у власних силах.

Аналіз: *модель дотрималася обмежень: 5 речень і один приклад із життя (ложка з товстою ручкою). Мова проста й зрозуміла. Недоліки: помилка в слові «прибордя» (має бути «приладдя»), додане без запиту жирне форматування, спрощене твердження «тренує тіло».*

1.2. Генерація тексту

Prompt: Напиши короткий інформаційний текст (90-120 слів) на тему «Роль ерготерапії у відновленні після інсульту» для студентів-першокурсників спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».

Відповідь:

Роль ерготерапії у відновленні після інсульту

Ерготерапія — це ключовий елемент мультидисциплінарної реабілітації після інсульту. Наслідки цієї катастрофи часто порушують рухові, сенсорні та когнітивні функції, позбавляючи людину можливості виконувати звичні справи.

Головна мета ерготерапевта — повернути пацієнту максимальну незалежність у повсякденному житті. Фахівець допомагає відновити побутові навички: від самообслуговування (прийом їжі, вдягання) до повернення до професії та хобі. Для цього ерготерапевт тренує дрібну моторику, добирає асистентні технології та адаптує житловий простір під нові потреби людини.

В основі методу лежить клієнтоцентричний підхід. Опановуючи цю спеціальність, ви вчитеся повертати пацієнтам після інсульту не просто втрачені фізичні функції, а автономію, самоцінність та якість життя.

Аналіз: *текст має заголовок і логічну структуру (значення ерготерапії, завдання, підхід, висновок). Обсяг приблизно 100 слів, тобто в межах заданого діапазону. Тон відповідає аудиторії: модель звертається до*

студентів на «ви» і згадує їхню майбутню спеціальність. Слово «катастрофа» занадто емоційне для навчального тексту.

1.3. Переклад

Prompt: Переклади наступний текст українською мовою, зберігаючи професійний стиль:

Occupational therapy helps people of all ages take part in the activities that matter to them, such as dressing, cooking, working or attending school. Therapists assess a person's abilities and environment, set goals together with the client, and use adapted tasks, assistive devices or changes to the home to improve independence after injury, illness or disability.

Відповідь:

Ось професійний переклад тексту українською мовою:

«Ерготерапія допомагає людям будь-якого віку брати участь у важливих для них видах діяльності, таких як одягання, приготування їжі, робота чи навчання. Фахівці оцінюють можливості людини та її середовище, спільно з клієнтом визначають цілі й використовують адаптовані завдання, допоміжні засоби або адаптацію житла для підвищення рівня самостійності після травм, захворювань чи інвалідності».

Аналіз: *переклад точний, зміст збережено, термінологія коректна («допоміжні засоби», «клієнт», «самостійність»). Професійний стиль витримано. Модель без запиту додала вступну фразу «Ось професійний переклад…» та лапки, що було б небажано при автоматичній обробці. Це можна виправити вказівкою «видай лише переклад».*

1.4. Узагальнення

Prompt: Стисло узагальни наступний текст у 2 реченнях: [текст про фізичну реабілітацію, склад реабілітаційної команди, відмінність ролей фізичного терапевта й ерготерапевта, індивідуальність програми та важливість раннього початку].

Відповідь:

Фізична реабілітація — це комплекс заходів за участю мультидисциплінарної команди фахівців, спрямований на відновлення функцій організму та побутових навичок людини після травм, операцій чи захворювань. Успіх цього процесу ґрунтується на індивідуальному підході до пацієнта, регулярній корекції програми відповідно до прогресу та якомога ранньому її початку.

Аналіз: *вимогу «2 речення» виконано точно. Збережено ключові ідеї: мета реабілітації, команда, індивідуальний підхід, корекція програми, ранній початок. Втрачено відмінність між роботою фізичного терапевта й ерготерапевта, але для стислого узагальнення це виправдано.*

1.5. Генерація списку

Prompt: Склади нумерований список із 7 допоміжних засобів, які ерготерапевти використовують для підтримки самообслуговування людей із обмеженою функцією рук. Для кожного вкажи назву та одне речення про призначення.

Відповідь:

1. **Універсальна манжета (утримувач)** — цей фіксатор на липучці надягається на кисть і має кишеньку для столового приладдя, зубної щітки чи гребінця, що дозволяє утримувати предмети навіть за повної відсутності хапального рефлексу пальців.
2. **Адаптоване столове приладдя (із потовщеними або вигнутими ручками)** — воно полегшує самостійне споживання їжі, оскільки не вимагає міцного стискання кисті в кулак та компенсує обмежений обсяг рухів у суглобах.
3. **Гачок для застібання ґудзиків та блискавок** — цей інструмент дозволяє людині самостійно одягатися, протягуючи ґудзики через петлі та підтягуючи блискавки без потреби використовувати дрібну моторику пальців.
4. **Пристосування для надягання шкарпеток** — пристрій у формі гнучкого жолоба з мотузками допомагає натягнути шкарпетку на стопу без необхідності низько нахилятися чи міцно утримувати тканину руками.

5. **Обмежувач для тарілки (адаптивний бортик)** — ця насадка на край посуду запобігає випаданню їжі та допомагає легко набрати її на ложку або виделку однією рукою чи при треморі.
6. **Губка для миття на довгій гнучкій ручці** — вона призначена для особистої гігієни і дозволяє самостійно вимити спину та ноги людям із обмеженою амплітудою рухів у плечах і ліктях.
7. **Адаптивний утримувач для ключів** — пристрій створює додатковий важіль і збільшує площу захвату, що дозволяє легко повертати ключ у дверному замку людям із слабким щипковим захопленням або артритом.

Аналіз: *формат дотримано: нумерований список із 7 пунктів, у кожному назва і пояснення. Зауваження: «одне речення» вийшли довгими, із додатковими уточненнями. Пункт 4 стосується радше обмеженої рухливості тулуба, ніж функції рук, тобто критерій витримано не повністю. Вислів «хапальний рефлекс» у пункті 1 термінологічно сумнівний, тому відповіді у медичній темі потребують перевірки людиною.*

1.6. Підсумкова таблиця до Завдання 1

№	Тип завдання	Що перевірялося	Короткий висновок
1	Пояснення	обсяг 4-5 речень, приклад	Виконано, є одруківка
2	Генерація тексту	обсяг 90-120 слів, аудиторія	Виконано, тон підходить
3	Переклад	точність, стиль	Точний, зайва вступна фраза

4	Узагальнення	рівно 2 речення	Виконано, втрачено деталі
5	Генерація списку	7 пунктів, формат	Формат дотримано, є неточності

Завдання 2. Zero-shot і few-shot prompting

Задача: визначити, до якої сфери належить реабілітаційна ціль: фізична терапія чи ерготерапія. Використано 4 тестові цілі.

Zero-shot prompt (шаблон): Визнач, до якої сфери належить наступна реабілітаційна ціль: фізична терапія чи ерготерапія. Ціль: [ціль]

Few-shot prompt (шаблон): Визнач, до якої сфери належить реабілітаційна ціль. Відповідай строго у форматі: Сфера: <Фізична терапія / Ерготерапія> | Причина: <одне коротке речення>. Далі подано 3 приклади:

- Збільшити силу м'язів стегна після травми → Фізична терапія (ціль стосується сили та рухових функцій тіла).
- Навчити людину після травми руки самостійно користуватися столовими приборами → Ерготерапія (ціль стосується навички повсякденної діяльності).
- Зменшити біль у попереку за допомогою лікувальних вправ → Фізична терапія (ціль стосується болю та рухових функцій).

Після прикладів додавалася тестова ціль.

2.1. Отримані результати

Ціль 1. Навчити пацієнта після інсульту самостійно одягатися та застібати ґудзики.

> Zero-shot: ерготерапія. Далі розгорнуте обґрунтування зі списком: ерготерапія відповідає за самообслуговування й дрібну моторику (ADL), фізична терапія за крупну моторику.

Few-shot: Сфера: Ерготерапія | Причина: ціль стосується відновлення навичок самообслуговування та повсякденної діяльності.

Ціль 2. Відновити амплітуду рухів у колінному суглобі після ендопротезування.

- Zero-shot: фізична терапія. Модель додала обґрунтування й примітку про те, що ерготерапевт може навчити пацієнта, наприклад, сідати в авто, але саме відновлення градусів руху суглоба належить до фізичної терапії.
- Few-shot: Сфера: Фізична терапія | Причина: ціль стосується відновлення рухливості суглобів та біомеханічних функцій тіла.

Ціль 3. Підібрати пристосування, щоб людина з обмеженою функцією кисті могла готувати їжу.

- Zero-shot: ерготерапія. Обґрунтування: підбір адаптивного обладнання та відновлення самостійності в побуті.
- Few-shot: Сфера: Ерготерапія | Причина: ціль стосується підбору адаптивних пристосувань для виконання повсякденної діяльності.

Ціль 4. Навчити пацієнта ходити сходами з опорою на ходунки.

- Zero-shot: фізична терапія. Обґрунтування й примітка про те, що ерготерапевт може оцінювати безпеку середовища вдома.
- Few-shot: Сфера: Фізична терапія | Причина: ціль стосується мобільності та рухових функцій.

2.2. Порівняння

Підхід	**Prompt**	**Результат**	**Висновок**
Zero-shot	Завдання без прикладів	Правильно у 4 з 4. Розгорнута відповідь зі списками, обґрунтуванням і примітками	Інформативніше, але формат довільний, відповідь довга

Few-shot	Завдання + 3 приклади та шаблон формату	Правильно у 4 з 4. Один рядок точно за шаблоном	Стисло, передбачувано, зручно для автоматичної обробки, але втрачено нюанси

Висновки до Завдання 2.

Точність. В обох підходах усі 4 відповіді правильні, тож приклади не покращили точність. Причина в тому, що тестові випадки прості, а вибірка мала (4 цілі).

Відповідність завданню. Few-shot краще відповідає поставленому завданню, адже вимагалася коротка відповідь у певному форматі.

Структура відповіді. Змінилася суттєво: замість розгорнутого тексту зі списками з'явився один рядок за шаблоном «Сфера | Причина».

Роль прикладів. Приклади допомогли моделі саме з форматом і стислістю, а не зі змістом. Водночас zero-shot був інформативнішим: у цілях 2 і 4 модель зазначила, що сфери частково перетинаються, а few-shot цю нюансовість прибрав.

Завдання 3. Удосконалення prompt

3.1. Початковий prompt

Prompt: Розкажи про ерготерапію.

Відповідь (скорочено, повний текст збережено у results/task3.json): відповідь займає кілька сотень слів і містить п'ять розділів із заголовками: визначення з етимологією, основні сфери діяльності (самообслуговування, продуктивна діяльність, дозвілля), категорії людей, яким потрібна ерготерапія, опис роботи ерготерапевта (оцінювання, перенавчання, адаптація середовища, допоміжні засоби), порівняння фізичного терапевта й ерготерапевта та окремий розділ «Ерготерапія в Україні» з прикладами реабілітаційних центрів.

Недоліки prompt: *не вказано аудиторію, мету, обсяг, формат і рівень складності. Через це модель сама «вгадала» широкий огляд і видала надмірно довгий текст із багатьма розділами. У відповіді також є помилка в написанні («рассеянный склероз» російською формою замість «розсіяний склероз»), що ілюструє необхідність перевірки результатів.*

3.2. Вдосконалений prompt

Prompt:

Ти — викладач, який веде вступний курс зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».

Завдання: поясни, що таке ерготерапія.

Контекст: аудиторія — студенти-першокурсники, які ще не вивчали професійних дисциплін, але чули про реабілітацію.

Вимоги до відповіді:

обсяг: 150-200 слів;

структура: 1) визначення в одному реченні; 2) три приклади ситуацій, де допомагає ерготерапевт; 3) одне речення про відмінність від фізичної терапії;

мова проста, без складних термінів; якщо термін необхідний, одразу поясни його;

оформи приклади як маркований список.

Відповідь:

Вітаю на лекції, майбутні колеги! Сьогодні ми розберемося з важливою частиною нашого курсу.

Ерготерапія — це напрям реабілітації, який допомагає людям із порушеннями здоров'я повернутися до самостійного, повноцінного життя через відновлення щоденних побутових, навчальних та професійних навичок.

Ось три типові ситуації, у яких допомагає ерготерапевт:

- **Відновлення самообслуговування:** допомога людині після інсульту знову навчитися самостійно вмиватися, одягатися та користуватися побутовою технікою.
- **Адаптація (тобто пристосування) середовища:** переобладнання квартири та підбір спеціального посуду для людини на кріслі колісному, щоб вона могла готувати їжу без чужої допомоги.
- **Розвиток дитини:** навчання малюка з особливими потребами тримати олівець, застібати ґудзики та взаємодіяти з однолітками у школі.

Головна відмінність полягає в тому, що фізичний терапевт відновлює саму функцію тіла — наприклад, вчить травмовану руку знову згинатися, а ерготерапевт вчить застосовувати цю руку, щоб узяти чашку і самостійно випити води.

3.3. Порівняння

Підхід	Prompt	Результат	Висновок
Початковий prompt	Розкажи про ерготерапію.	Дуже довга відповідь із розділами, без орієнтації на аудиторію, з мовною помилкою	Занадто загальна, неструктурована під потребу, багато зайвого
Вдосконалений prompt	Роль, завдання, контекст, обсяг, структура, стиль	Стисла відповідь зі структурою: визначення, 3 приклади списком, різниця з фізичною терапією	Передбачувана, відповідає аудиторії й вимогам

Висновки до Завдання 3. *Додавання ролі, контексту, обсягу, структури та вимог до мови зробило відповідь стислою, придатною для цільової аудиторії та легкою для перевірки. Структуру модель виконала точно.*

Обсяг близький до нижньої межі заданого діапазону. Роль викладача проявилася і в стилі: модель додала вітання, якого не вимагали.

Завдання 4. Використання системної ролі

Задача (однакова для всіх ролей): Поясни, що таке нейропластичність і чому вона важлива для відновлення після інсульту.

Роль передавалася через параметр system_instruction в API, тобто як справжня системна інструкція, окремо від тексту запиту. Текст запиту і temperature = 0 не змінювалися, тож відмінності у відповідях зумовлені лише роллю.

Роль	Системна інструкція
Викладач	Ти — викладач університету. Пояснюєш матеріал зрозуміло, поступово, з аналогіями та прикладами, орієнтуючись на студентів.
Ерготерапевт-практик	Ти — практикуючий ерготерапевт. Відповідаєш практично, говориш про роботу з пацієнтом, повсякденні завдання та реальні приклади із практики.
Науковець	Ти — науковий дослідник у галузі нейрореабілітації. Використовуєш точну термінологію, говориш про механізми та докази, зазначаєш обмеження знань.

4.1. Початок відповідей

Повні тексти відповідей збережено у файлі results/task4.json.

> **Викладач:** «Доброго дня, шановні студенти! Займайте свої місця. Сьогодні ми розберемо тему, яка свого часу зробила справжню революцію в нейробіології та медицині.»

Ерготерапевт-практик: «Вітаю! Як практикуючий ерготерапевт, я пояснюю нейропластичність пацієнтам та їхнім родичам практично на першому ж занятті. Це основа основ нашої роботи.»

Науковець: «Як науковий дослідник у галузі нейрореабілітації, я розгляну це питання через призму молекулярних, клітинних та мережевих механізмів головного мозку, а також сучасної доказової бази.»

4.2. Порівняння відповідей

Критерій	Викладач	Ерготерапевт-практик	Науковець
Адресат і тон	Студенти; лекційний тон («Займайте свої місця», «піднімайте руки»)	Пацієнти та їхні родичі; розмовний, практичний тон	Фахівці; академічний, безособовий тон
Структура	Чотири частини із заголовками, підсумок лекції	Чотири практичні правила, висновок для пацієнта й родини	Три рівні механізмів, фази після інсульту, принципи, обмеження
Лексика	Проста, складні поняття пояснені аналогією	Мінімум термінів, образні вислови	LTP/LTD, NMDA/AMPA, BDNF, діасхіз, ішемічна пенумбра

Приклади	Аналогія з мережею доріг і GPS	Пацієнт у саду, дзеркальна терапія, CIMT, навчання користуватися милом	Принципи Kleim & Jones (2008), поліморфізм BDNF Val66Met, TMC і tDCS
Чого бракує	Посилань на дослідження, згадки про обмеження	Пояснення механізмів і доказів	Практичних порад для пацієнта
Мовні недоліки	«велике мегаполіс», емодзі в тексті	«найкращий паливо», «здорованя-мозок», «коли стається інсульту»	«занепокоєння рістом аксонів», «лейкоараоз», «рост» (русизм)

4.3. Аналіз

Одна й та сама задача отримала три різні за змістом, стилем і глибиною відповіді. Базові факти збігаються в усіх трьох: нейропластичність — це здатність мозку перебудовуватися, а відновлення потребує повторення, специфічності та мотивації. Змінилося те, що роль робить важливим.

Викладач будує пояснення від простого до складного: поняття, аналогія, що відбувається під час інсульту, механізми відновлення, правила тренування.

Ерготерапевт відповідає від першої особи і зосереджується на практиці: що робить пацієнт і як терапевт мотивує його щодня. Приклад із пацієнтом, імовірно, вигаданий: модель не має власної практики, а лише імітує її. Це ризик, якщо сприймати такі приклади як факти.

Науковець дає найточніші й найглибші відомості: механізми, фази, докази, обмеження та відкриті питання, як і вимагала інструкція. Посилання на Kleim & Jones (2008) та дані про BDNF Val66Met потрібно перевірити в першоджерелах, бо LLM може помилятися в деталях.

5. Загальні висновки

Результат відповіді Gemini (gemini-3.6-flash) визначається насамперед тим, як сформульовано запит: роль, приклади, контекст і формат керують стилем та структурою набагато сильніше, ніж фактичним змістом.

Завдання 1. Модель добре виконує чіткі інструкції щодо обсягу, формату й мови, але нерідко додає зайве (вступні фрази, форматування) і допускає дрібні неточності та помилки.

Завдання 2. Few-shot задав формат і стисліcть відповіді, а zero-shot залишив більше пояснень. На простих випадках приклади не змінили точність: усі 4 відповіді правильні в обох підходах.

Завдання 3. Вдосконалений prompt (роль, контекст, обсяг, структура, формат) замінив довгу відповідь без орієнтації на аудиторію стислою відповіддю, придатною для першокурсників.

Завдання 4. Системна роль змінила адресата, тон, структуру, лексику й глибину відповіді при тому самому питанні. Через API роль передавалася окремою системною інструкцією, тож запит лишався незмінним.

Перевірка результатів. У відповідях траплялися мовні помилки, русизми, сумнівні терміни і вигадані «приклади з практики», тому відповіді LLM, особливо в медичній темі, потрібно перевіряти.